# INFORME DE FASE 1: ANÁLISIS DE REQUISITOS Y DIAGNÓSTICO

Proyecto: Sistema de Gestión y Migración Académica (SGMA)

**Materia / Cátedra:** Taller de Tecnología Aplicada | **Estado:** Aprobado para Fase de Diseño | **Fecha:** Octubre de 2026 (v1.0)

---

**Resumen Ejecutivo de la Fase 1:** El presente documento formaliza el diagnóstico situacional, la Especificación de Requisitos de Software (SRS) y el Diccionario de Mapeo de Datos Legacy para el reemplazo del sistema rudimentario basado en planillas de cálculo (Excel/CSV) por la plataforma web relacional SGMA. En concordancia estricta con la metodología en Cascada (Waterfall), esta fase constituye la base contractual inmutable para las etapas subsiguientes de Diseño, Implementación, QA y Despliegue.

## 1. Diagnóstico y Contexto Institucional

Actualmente, la institución gestiona la información académica (calificaciones, actas de examen, inscripciones y datos personales de alumnos) mediante planillas de cálculo desorganizadas (archivos .xlsx y .csv como *Alumnos_2026_Final.xlsx*, *Plan_Estudios.xlsx* y *Actas_Historicas.csv*). Esta modalidad padece deficiencias críticas: fragmentación de datos, ausencia de validaciones de integridad referencial, redundancia de registros, vulnerabilidad ante pérdida de información y severas demoras operativas al consultar historiales o generar analíticos.

**Propuesta de Solución:** Se proyecta la implementación del **Sistema de Gestión y Migración Académica (SGMA)**, una solución integral basada en una arquitectura relacional en Tercera Forma Normal (3FN) con motor MySQL/PostgreSQL, un módulo de procesamiento de datos masivo (ETL en C/Python) y un panel web de administración con control de acceso RBAC.

### Justificación Metodológica (Cascada / Waterfall)

La adopción de la metodología en Cascada es obligatoria e idónea para este proyecto por tres factores determinantes:

• **Requisitos Estables e Inmutables:** El marco normativo institucional (planes de estudio, escalas de notas 1-10, fórmulas de promedios y estructura de actas) está regulado legalmente y no sufrirá variaciones durante el ciclo de desarrollo.

• **Dependencia Secuencial Estricta:** Existe una cadena de precedencia técnica rigurosa; es imposible desarrollar la interfaz web o ejecutar la carga masiva de datos sin haber finalizado y validado formalmente la especificación SRS y el modelo relacional (DER) en 3FN.

• **Trazabilidad y Control de Calidad:** Garantiza la firma formal (*sign-off*) de la documentación técnica al cierre de cada fase, mitigando riesgos operativos antes de la entrada en producción.

### Perfiles de Usuario y Matriz de Permisos

| Rol | Descripción Operativa | Permisos Asignados (RBAC) |
|---|---|---|
| Administrador del Sistema | Personal Técnico y TI institucional | Gestión de usuarios, ejecución de scripts ETL de migración y respaldos. |

| Rol | Descripción Operativa | Permisos Asignados (RBAC) |
|---|---|---|
| Preceptor / Administrativo | Personal de Bedelía y Gestión Académica | Carga/edición de calificaciones, registro de asistencias, emisión de actas. |
| Directivo / Decanato | Autoridades institucionales | Consulta global de historiales, auditoría y generación de reportes analíticos en PDF/Excel. |

# 2. Especificación de Requisitos de Software (SRS)

La Especificación de Requisitos de Software define las capacidades funcionales, los estándares de rendimiento y las restricciones de seguridad que gobernará la plataforma SGMA.

## 2.1 Requisitos Funcionales (RF)

| Código | Módulo | Descripción del Requisito Funcional |
|---|---|---|
| `RF-MIG-01` | ETL | Lectura y parseo masivo de archivos legados en formato .xlsx y .csv. |
| `RF-MIG-02` | ETL | Limpieza de datos, detección de duplicados, normalización de nombres y validación de DNI y fechas. |
| `RF-MIG-03` | ETL | Transformación e inserción relacional en tablas de la base de datos en 3FN respetando PK y FK. |
| `RF-MIG-04` | ETL | Generación automática del reporte errores_migracion.log con el detalle de registros rechazados. |
| `RF-GAC-01` | Gestión Académica | Alta, modificación y consulta de estudiantes asignando un número de legajo único irrepetible. |
| `RF-GAC-02` | Gestión Académica | Registro de actas definitivas de examen vinculando alumno, materia, fecha, libro/folio y nota (1-10). |
| `RF-GAC-03` | Gestión Académica | Validación automática de correlatividades aprobadas antes de permitir la inscripción a exámenes. |
| `RF-GAC-04` | Gestión Académica | Cálculo dinámico de promedios con y sin aplazos a partir de las calificaciones registradas. |
| `RF-REP-01` | Reportes | Motor de búsqueda rápida de historial académico completo por DNI o legajo (tiempo < 1.5s). |
| `RF-REP-02` | Reportes | Exportación a PDF del Certificado Analítico de materias cursadas y aprobadas. |
| `RF-REP-03` | Reportes | Exportación de listados de alumnos regulares y actas de examen en formato .xlsx. |

## 2.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

| Código | Categoría | Especificación Técnica |
|---|---|---|
| `RNF-01` | Rendimiento | Búsquedas por legajo y consultas de historial deben responder en < 1.5 segundos (95% de casos). |

| Código | Categoría | Especificación Técnica |
|---|---|---|
| RNF-02 | Procesamiento | El script de migración masiva debe procesar hasta 50.000 registros en menos de 10 minutos. |
| RNF-03 | Seguridad | Autenticación web mediante credenciales encriptadas con algoritmo hash seguro (bcrypt/Argon2). |
| RNF-04 | Acceso RBAC | Restricción de modificación de notas y actas basada en roles según la matriz administrativa. |
| RNF-05 | Auditoría | Registro obligatorio en tabla Auditoria de toda modificación de notas (usuario, fecha, valor previo/nuevo). |
| RNF-06 | Integridad | Restricciones de Clave Foránea (FK) con política ON DELETE RESTRICT para evitar borrados accidentales. |
| RNF-07 | Concurrencia | Garantía de propiedades ACID en todas las transacciones de carga masiva y registro de actas. |
| RNF-08 | Usabilidad | Interfaz web responsive adaptada a resoluciones de escritorio (mínimo 1280x720) para carga ágil por teclado. |
| RNF-09 | Mantenibilidad | Código fuente comentado y esquema de base de datos documentado bajo la Tercera Forma Normal (3FN). |

### 2.3 Restricciones Técnicas y Matriz de Trazabilidad

**Restricciones del Sistema:** (1) Prohibido iniciar la codificación sin la aprobación formal del esquema SQL/DER en 3FN. (2) Despliegue en servidor institucional con soporte de base de datos relacional. (3) Prohibida la eliminación física (*hard delete*) de registros académicos; se exige la implementación de borrado lógico (*soft delete*).

| Código Requisito | Descripción Resumida | Fase de Implementación | Artefacto Vinculado |
|---|---|---|---|
| RF-MIG-01 a 04 | Proceso ETL y Limpieza Masiva | Fase 3 (Implementación) | Script Python / C ETL |
| RF-GAC-01 a 04 | Reglas de Negocio y Calificaciones | Fase 2 (Diseño) / Fase 3 | Modelo DER / Stored Procedures |
| RF-REP-01 a 03 | Consultas y Exportaciones | Fase 3 (Implementación) | Panel Frontend Web |
| RNF-03 a 05 | Seguridad, RBAC y Auditoría | Fase 2 (Diseño) | Esquema RBAC / Tabla Auditoria |
| RNF-06 a 07 | Integridad Referencial y ACID | Fase 2 (Diseño) | DDL SQL (FKs e Índices) |

## 3. Diccionario de Mapeo de Datos Legacy

El Diccionario de Mapeo de Datos Legacy constituye la especificación técnica detallada para la construcción del script ETL en la Fase 3. Define la equivalencia campo a campo entre las planillas de origen y la estructura relacional normalizada (3FN) en MySQL/PostgreSQL.

### 3.1 Mapeo de Entidades y Archivos Origen

| Archivo Origen | Hoja / Sección | Tabla Destino (SQL) | Descripción del Proceso ETL |
|---|---|---|---|
| Alumnos_2026_Final.xlsx | Hoja1 | Alumnos | Parseo de datos personales, limpieza de DNI y asignación de legajo. |
| Plan_Estudios.xlsx | Materias | Carreras, Materias | Desacoplamiento de carreras y codificación de asignaturas por nivel. |
| Actas_Historicas.csv | N/A | Actas, Inscripciones | Limpieza de notas, parseo de fechas ISO y vinculación por Lookup (FK). |

## 3.2 Matriz de Transformación y Mapeo Campo a Campo

### A. Mapeo de Alumnos (Alumnos_2026_Final.xlsx ➔ Tabla Alumnos)

| Campo Origen | Tipo Excel | Campo SQL | Tipo SQL | Regla de Transformación y Limpieza |
|---|---|---|---|---|
| Legajo_Old / ID | Texto / Núm | legajo | INT (PK) | Si existe, limpiar prefijo (ej. 'L-1024' ➔ 1024). Si es nulo, autoincremental. |
| Nombre_Y_Apellido | Texto | nombre, apellido | VARCHAR(50) | Separación por coma/espacio ('PÉREZ, Juan' ➔ nombre: 'Juan', apellido: 'Pérez'). Aplicar INITCAP. |
| Documento / DNI | Texto | dni | VARCHAR(15) UNIQUE | Eliminar puntos, guiones y espacios ('42.123.456' ➔ '42123456'). Validar dígitos. |
| Fecha_Nac | Texto | fecha_nacimiento | DATE | Conversión de formato libre ('15/05/2002' o '2002.05.15') a ISO YYYY-MM-DD. |
| E-mail | Texto | email | VARCHAR(100) | Convertir a minúsculas, TRIM(). Validar regex de email o enviar a error log. |

### B. Mapeo de Estructura Académica (Plan_Estudios.xlsx ➔ Tablas Carreras y Materias)

| Campo Origen | Tipo Excel | Campo SQL | Tipo SQL | Regla de Transformación y Limpieza |
|---|---|---|---|---|
| Nom_Carrera | Texto | carreras.nombre | VARCHAR(100) | Extraer valores únicos para poblar la tabla maestra Carreras. |
| Cod_Mat / IdMateria | Texto | materias.codigo | VARCHAR(10) (PK) | Limpieza de espacios en blanco (ej. ' MAT-101 ' ➔ 'MAT101'). |
| Nombre_Materia | Texto | materias.nombre | VARCHAR(100) | Normalización de caracteres especiales, acentos y mayúsculas. |
| Año_Cursada | Número | materias.anio_nivel | TINYINT | Conversión a entero (1 a 5). Si indica '1er Año', extraer solo el dígito 1. |

### C. Mapeo de Calificaciones y Actas (Actas_Historicas.csv ➔ Tabla Actas_Examen)

| Campo CSV | Tipo CSV | Campo SQL | Tipo SQL | Regla de Transformación y Limpieza |
|---|---|---|---|---|
| DNI_Alumno | Texto | id_alumno | INT (FK) | Búsqueda (Lookup) en la tabla Alumnos para obtener la FK id/legajo. |

| Campo CSV | Tipo CSV | Campo SQL | Tipo SQL | Regla de Transformación y Limpieza |
|---|---|---|---|---|
| Cod_Materia | Texto | id_materia | INT (FK) | Búsqueda (Lookup) en la tabla Materias para vincular la Foreign Key. |
| Nota_Final | Texto / Núm | nota | DECIMAL(4,2) | Si indica 'Ausente'/'A', mapear NULL. Convertir comas a puntos ('7,50' ➔ 7.50). |
| Libro_Folio | Texto | libro, folio | VARCHAR(20) | División del string combinado ('L12-F45' ➔ libro: 'L12', folio: 'F45'). |
| Fecha_Examen | Texto | fecha_examen | DATE | Conversión al formato ISO YYYY-MM-DD. Validar que no sea fecha futura. |
| Condición | Texto | estado | ENUM(...) | Mapear variaciones ('Aprobado', 'AP', 'PROM') al catálogo: 'APROBADO', 'DESAPROBADO', 'AUSENTE'. |

### 3.3 Catálogo de Errores y Manejo de Excepciones

Durante el proceso de carga masiva ETL, los registros que incumplan las reglas de validación **no se insertarán en la base de datos principal** y se registrarán en el archivo errores_migracion.log para su subsanación manual:

| Código Error | Condición de Rechazo / Excepción | Acción Automática del Script ETL |
|---|---|---|
| `ERR_01_DNI_DUP` | El DNI ya existe en la base de datos o está repetido en el archivo Excel. | Omitir la fila y registrar en el archivo log como registro duplicado. |
| `ERR_02_FK_NOTFOUND` | El código de materia o el DNI del acta no existe en las tablas maestras. | Guardar el registro en la tabla temporal Inconsistencias_Actas para revisión. |
| `ERR_03_DATE_INVALID` | La fecha no coincide con ningún patrón parseable (DD/MM/YYYY, YYYY-MM-DD). | Asignar fecha nula (NULL) y marcar el registro en log para verificación manual. |
| `ERR_04_NOTA_OUT_RANGE` | La calificación numérica es menor a 1 o mayor a 10. | Rechazar la carga de esa acta específica e informar valor fuera de rango. |

## 4. Tech Stack Recomendada e Infraestructura

Para dar soporte riguroso a la metodología en Cascada y garantizar la calidad del desarrollo, se ha definido el siguiente conjunto de herramientas y tecnologías para las siguientes fases:

| Categoría Operativa | Herramienta Seleccionada | Función en el Proyecto |
|---|---|---|
| Gestión & Diagramación | GanttProject / Jira / Draw.io | Diagrama de Gantt para cronograma por fases; Draw.io para el Modelo Entidad-Relación (DER) en 3FN. |
| Base de Datos Relacional | MySQL Server / PostgreSQL & Workbench | Almacenamiento normalizado, ejecución de DDL/DML, vistas de auditoría y prueba de consultas. |
| Programación ETL | C (librerías stdlib/libmysql) o Python (Pandas/SQLAlchemy) | Construcción de scripts estructurados con funciones puras para parseo de Excel/CSV y carga masiva SQL. |

| Categoría Operativa | Herramienta Seleccionada | Función en el Proyecto |
|---|---|---|
| IDE & Versionado | VS Code & Git / GitHub | Escritura de código y control de versiones con commits etiquetados por fase (ej. v1.0-requisitos, v2.0-der). |
| Documentación & QA | Markdown / Word & DBeaver | Redacción de informes formales y ejecución de auditorías cruzadas de integración. |